

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Mathématiques • 1re T

Dérivation

Mathématiques – classe de Première technique

Cette fiche évalue la maîtrise de la dérivabilité, du calcul de dérivées (opérations, composée affine), de l'étude de variations et des applications (tangente, approximation affine). Les réponses doivent être justifiées avec rigueur.

EXERCICE 1 Dérivabilité et régularité d'un modèle de coût

L'entreprise AgroTrans modélise le coût de transport (en milliers de FCFA) de x tonnes de cacao depuis Dschang vers Douala par la fonction C définie sur $[0; +\infty[$ par :

$$C(x) = \begin{cases} ax^2 + bx + 5 & \text{si } x \in [0; 10] \\ x^3 - 30x^2 + 280x - 595 & \text{si } x \in [10; +\infty[\end{cases}$$

On suppose que le coût et son taux de variation instantané sont continus en $x = 10$ (seuil de changement de tarif).

1. Déterminer les réels a et b pour que C soit dérivable en 10.
2. Étudier la dérivabilité de C en 0 (interpréter le résultat physiquement).
3. Calculer $C'(x)$ sur $]0; 10[$ et sur $]10; +\infty[$. En déduire le sens de variation de C sur $[0; +\infty[$.
4. L'entreprise dispose d'un budget transport de 1500 milleFCFA. Résoudre graphiquement ou numériquement l'inéquation $C(x) \leq 1500$ et interpréter.

EXERCICE 2 Dérivée de composée affine et tangente : Trajectoire d'un drone

Un drone de surveillance agricole survole une plantation de bananiers à Bafia. Son altitude h (en mètres) en fonction du temps t (en secondes) est donnée par $h(t) = \sqrt{4t + 9}$ pour $t \geq 0$.

1. Exprimer h comme la composée d'une fonction affine u et de la fonction racine carrée $f : x \mapsto \sqrt{x}$. Préciser les ensembles de définition.
2. Calculer $h'(t)$ en utilisant la formule de dérivation d'une composée $f \circ u$. Simplifier l'expression.
3. Déterminer l'équation de la tangente T à la courbe représentative de h au point d'abscisse $t = 4$.
4. Le drone doit maintenir une vitesse verticale inférieure à 0.3 m/s pour une prise de vue stable. Sur quel intervalle de temps cette condition est-elle satisfaite ?

EXERCICE 3 Variations, optimisation et approximation affine : Rendement engrais

Un essai agronomique à l'IRAD d'Ekona modélise le rendement R (en tonnes/hectare) de maïs en fonction de la dose d'engrais x (en kg/ha) par la fonction $R(x) = -0.01x^3 + 1.2x^2 - 30x + 200$ sur $[0; 100]$.

1. Calculer $R'(x)$ et factoriser complètement l'expression.
2. Dresser le tableau de variations de R sur $[0; 100]$.
3. Quelle dose d'engrais maximise le rendement ? Donner la valeur maximale.
4. On utilise l'approximation affine en $x_0 = 50$ pour estimer le rendement pour une dose de 52 kg/ha. Calculer cette estimation et l'erreur commise par rapport à la valeur exacte $R(52)$.
5. L'engrais coûte 300 FCFA/kg et le maïs se vend 150 FCFA/kg. Modéliser le bénéfice net $B(x)$ et déterminer la dose optimisant le profit (sans résolution numérique, poser l'équation).

EXERCICE 4 Exploitation de données : Analyse d'une fonction dérivée

On étudie une fonction f dérivable sur $\mathbb{R}$. Le tableau ci-dessous donne des valeurs de sa fonction dérivée f' .

x	$-\infty$	-2	-1	0	1	2	3	$+\infty$
Signe de $f'(x)$	+	0	-	-	0	+	+	+

De plus, on sait que $f(0) = 5$ et que la tangente à la courbe C_f au point d'abscisse 1 est parallèle à la droite d'équation $y = 2x - 1$.

1. Dresser le tableau de variations complet de f sur $\mathbb{R}$.
2. Déterminer l'équation de la tangente T_1 à C_f au point d'abscisse 1.
3. On pose $g(x) = f(x^2 + 1)$. Étudier la dérivabilité de g sur $\mathbb{R}$ et calculer $g'(x)$.
4. Montrer que la fonction g est paire. En déduire ses variations sur $\mathbb{R}^+$.
5. Soit $h(x) = e^{f(x)}$. Calculer $h'(0)$ et $h'(1)$.

EXERCICE 5 Problème synthèse : Conception d'un silo

Un silo de stockage de céréales (Maroua) a la forme d'un cylindre droit de rayon r (en mètres) coiffé d'un hémisphère de même rayon. Le volume total utile doit être de $V_0 = 100 \text{ m}^3$. On note h la hauteur de la partie cylindrique.

1. Exprimer h en fonction de r . Préciser l'ensemble de définition D de cette fonction.
2. Le coût de construction (en millions de FCFA) est modélisé par $C(r) = 2\pi r^2 + 4\pi r h(r)$. Montrer que $C(r) = \frac{200}{r} + 2\pi r^2$ sur D .
3. Étudier les variations de C sur D . Montrer qu'il existe un unique rayon r_0 minimisant le coût. Donner r_0 sous forme exacte.
4. Calculer le coût minimal $C(r_0)$ (arrondi au centième de million).
5. Si le rayon réalisé est $r = r_0 + 0.1$, utiliser le différentiel pour estimer le surcoût par rapport au minimum.